

$$S = \mathbb{N}.$$

Parte 4

Proposición (forma alternativa de inducción)
Sea $P(n)$ una proposición matemática Verdadera
para $n \in \mathbb{N}$ si,

- ① $P(1)$ es Verdadera
- ② $n \geq 1$ y $P(k)$ es Verdadera para todo $k < n$,
entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$

Dem.

Sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ es falsa}\}$$

Queremos probar que $S = \emptyset$. Supongamos que
 $S \neq \emptyset$, entonces S tiene un elemento mínimo
 $m \in S$ por ①, $m \neq 1$ así que $m > 1$. Si $k \in \mathbb{N}$
es tal que $k < m$ entonces $k \notin S$, por tanto
 $P(k)$ es verdadero, por ② $P(m)$ es verdadero y
esto contradice que $m \in S$. Por tanto $S = \emptyset$

Proposición

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$, si $n \cdot l = m \cdot l$ entonces $n = m$

Dem.

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$ tales que
 $n \cdot l = m \cdot l$

Supongamos que $n > m$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que
 $n = m + k$.

Así que

$$(m+k) \cdot l = m \cdot l + k \cdot l = m \cdot l.$$

Esto es una contradicción. Entonces $n \leq m$.
Si $n \leq m$ usamos un argumento análogo para
llegar a una contradicción. Así que $n = m$. 

Corolario

Sean $n, m \in \mathbb{N}$, si $n \cdot m = n$, entonces $m = 1$.

Dem.

$$n \cdot m = n = n \cdot 1 \Rightarrow m = 1$$

Definición

Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Diremos que n es un divisor
de m (o m es múltiplo de n) si existe $k \in \mathbb{N}$
tal que $m = n \cdot k$

un número natural distinto de 1 se llama primo si sus únicos divisores son 1 y el mismo.

Teorema

Todo número natural n distinto de 1, es producto de primos.

Dem.

Sea

$$C = \{n \in \mathbb{N} \setminus \{1\} : n \text{ no es producto de primos}\}$$

Tenemos que probar que $C = \emptyset$. Supongamos que $C \neq \emptyset$. Sea $m \in C$ elemento mínimo. Por definición $m \neq 1$ y m no es primo. Así que m tiene un divisor n distinto de 1 y de m . Existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n \cdot k = m$. Como $m \neq n$ entonces $k \neq 1$, así que existe $l \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(l) = k$. Por tanto

$$n \cdot k = n \cdot (\ell + 1) = n \cdot \ell + n = m.$$

Probando que $n < m$, análogamente $k < m$.

Así que $n \notin C$ y $k \notin C$. Por tanto ambas son productos de primos, y su producto $n \cdot k = m$ también. Esto contradice que $m \in C$.

Así que $C = \emptyset$

~~///~~